

Programare vizuală – Documentație

Aplicația „Lista de cumpărături”

Realizată de: *Pintea Alexandra Maria*

23 iunie 2025

1. Descriere generală și motivație

„Lista de cumpărături” este o aplicație educațională creată în MIT App Inventor, destinată organizării ușoare a cumpărăturilor. Aceasta combină funcții practice precum gestionarea produselor, sfaturi utile, animații și feedback personalizat, într-o interfață prietenoasă pentru utilizatori de toate vârstele.

2. Obiectivele aplicației

- Autentificarea utilizatorului în aplicație;
- Gestionarea unei liste de cumpărături personalizate prin adăugare sau ștergere de produse alimentare;
- Salvarea automată a datelor într-o bază de date TinyDB;
- Exportarea listei curente cu mesaj de confirmare și efecte interesante;
- Integrarea de diverse funcționalități noi, precum efecte sonore, design animat, emoticoane, dark/light mode, apeluri telefonice, dialoguri Notifier pentru confirmări și feedback, butoane noi, oferirea unui sistem de rating adaptiv într-un ecran separat etc.

3. Structura aplicației (ecrane)

- **Screen1 – Ecran de start:** mesaj animat de bun venit + trecere automată după câteva secunde la ecranul de logare;
- **Screen_Log_In – Autentificare:** verificare utilizator (utilizator: **admin**; parolă: **1234**) + trecere spre meniu în cazul în care datele introduse au corespuns;
- **Welcome Screen – Meniu principal:** acces rapid către toate funcționalitățile/opțiunile aplicației;
- **Screen2 – Adăugare produs extra:** buton de adăugare produs extra (ce nu se află în magazinul de fructe și legume) + cantitate + dată, salvare în TinyDB + confirmare sonoră + buton pentru generare sfat aleator + buton de redirecționare în meniu;
- **Screen3 – Vizualizare Listă și Export:** afișare listă de cumpărături + buton de golire a listei + buton de redirecționare la meniu + buton de exportare cu imagine și mesaj de succes/eșec;
- **Screen4 - Info:** informații despre aplicație + specificarea ultimei actualizări (ultimul produs adăugat în lista de cumpărături);
- **Screen5 – Magazin:** buton de adăugare a unui produs din categoriile fructe/legume + confirmare sonoră de adăugare în listă + buton de redirecționare la meniu + buton locație magazin + buton program magazin;

- **Screen6 – Hartă magazin:** locația magazinului de fructe și legume integrată cu Google Maps + butoane de redirecționare la magazin, respectiv meniu;
- **Screen7 – Program magazin:** orar interactiv + mesaj dacă magazinul e deschis + buton de apel către magazin + butoane de redirecționare către magazin sau meniu;
- **Screen8 – Rating:** sistem de feedback prin slider, salvare scor + scor anterior + mesaje dinamice + buton de redirecționare într-o nouă sesiune de logare.

4. Funcționalități extra implementate în versiunea finală a aplicației de prezentat pentru sesiune (comparativ cu cea anterioară/intermediară)

- Implementarea unui nou screen, de autentificare, cu utilizator + parolă;
- Implementarea unui nou screen, de start, cu diverse funcționalități, care să apară înainte de ecranul de logare, precum și la fiecare ieșire din sesiunea curentă de logare;
- Integrarea unui buton în Screen2 pentru sistem de sfaturi inteligent, care afișează un sfat aleator dintr-o listă predefinită, în scopul originalității și al cumpărăturilor inteligente;
- Modernizare design în Screen3, cu adăugare de emoticoane;
- Integrare în Screen3 a funcționalității de exportare a listei, dacă aceasta conține minim un produs + animație cu aplauze și mesaj de felicitare dinamic la export reușit;
- Implementarea în Screen7 a funcționalității de a efectua apeluri telefonice la magazinul cu fructe și legume, cu ajutorul lui ActivityStarter;
- Implementarea unui nou screen (Screen8), care permite utilizatorului să evalueze aplicația, să vadă scorul obținut într-o sesiune anterioară de logare sau să fie redirecționat în ecranul de start, pentru o nouă sesiune de logare;
- Extinderea screen-ului ce conține meniul principal, prin adăugarea de noi butoane, de evaluare a aplicației, respectiv ieșire din aplicație, precum și alinierea centrată a tuturor butoanelor;
- Extinderea pentru Dark și Light Mode în Welcome Screen cu funcționalități suplimentare, design modificat și modernizat;
- Efecte vizuale adăugate: mesaje animate colorate, emoticoane, imagini noi;
- Integrarea sunetelor (efectelor sonore de click sau un sunet asemănător) la adăugarea fiecărui produs în listă;
- Dialoguri Notifier pentru confirmări și feedback.

5. Manual de utilizare

1. La pornire, aplicația afișează un mesaj animat și se trece automat, după câteva secunde, la ecranul de logare.
2. După autentificare (utilizator: **admin**; parolă: **1234**), utilizatorul este introdus automat în meniul principal.
3. Din meniu se pot accesa o serie de opțiuni/butoane funcționale.
4. Butonul de adăugare produs permite adăugarea în lista de cumpărături a produselor alimentare cu cantitatea specificată, salvează automat în baza de date.

5. Butonul de magazin permite selectarea vizuală a produselor împărțite pe 2 categorii, fructe și legume, precum și redirecționarea către ecrane care arată locația sau programul de lucru al magazinului.
6. Butonul de vizualizare listă afișează conținutul listei, ulterior și un mesaj și aplauze dacă s-a reușit exportul acesteia, în cazul în care lista conține cel puțin un produs.
7. Butonul de info conține informații despre aplicație, butonul de ajutor oferă indicații utilizatorilor care nu știu să folosească aplicația, cel de evaluare permite utilizatorului să dea un rating aplicației cu ajutorul unui slider, iar cel de ieșire cere confirmare pentru dorința părăsirii sesiunii curente de logare.